# Розв’язання системи методом Гауса (Варіант 9)

## Система рівнянь

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 2 \\ 3x_1 - x_2 + 2x_3 = 5 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

## Розширена матриця:

[1 2 -1 | 2]
[3 -1 2 | 5]
[2 1 1 | 4]

$R_2 = R_2 - 3R_1$, $R_3 = R_3 - 2R_1$

[1 2 -1 | 2]
[0 -7 5 | -1]
[0 -3 3 | 0]

$R_3 = 7R_3 - 3R_2$

[1 2 -1 | 2]
[0 -7 5 | -1]
[0 0 6 | 3]

## Зворотний хід:

$x_3 = 3/6 = 1/2$

$-7x_2 + 5\cdot(1/2) = -1 \Rightarrow x_2 = 1/2$

$x_1 + 2\cdot(1/2) - 1/2 = 2 \Rightarrow x_1 = 3/2$

## Відповідь:

$x_1 = 3/2$, $x_2 = 1/2$, $x_3 = 1/2$